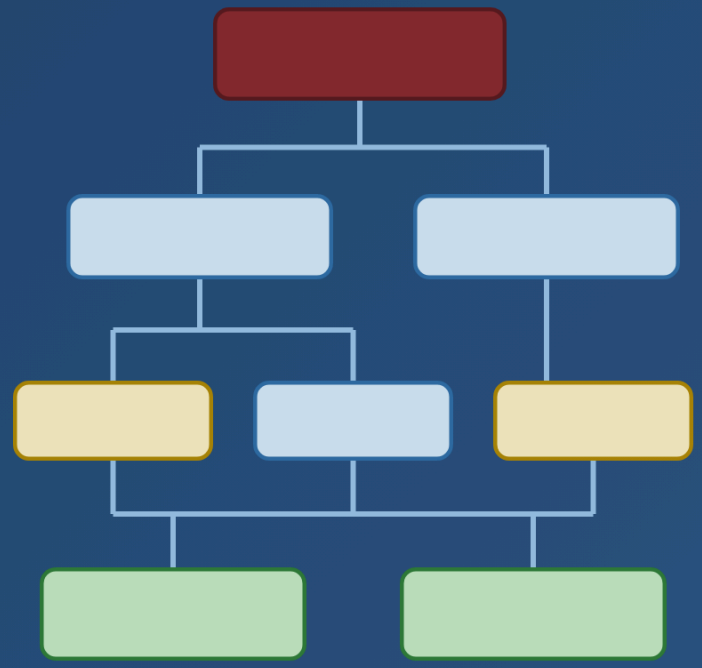
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES · NTP 274

Árbol de causas

Caída de altura desde un andamio durante trabajos de reparación de fachada

Seguridad (Gr. 23) · Docente: Germán Suárez · 3 de noviembre de 2026



Integrantes

	NOMBRE COMPLETO	CÓDIGO
1		
2		
3		

CONTENIDO

Qué vamos a presentar

1. **El método**
   La NTP 274 y sus reglas básicas

2. **El caso**
   Datos generales y relato del accidente

3. **Toma de datos**
   Hechos recogidos en tres ámbitos

4. **Construcción del árbol**
   Pregunta a pregunta, desde la lesión

5. **Causas primarias**
   Los fallos de organización de origen

6. **Medidas y conclusiones**
   Cómo evitar que se repita

¿Qué es el árbol de causas?

Método de investigación de accidentes de la **NTP 274** del INSHT. Representa gráficamente la cadena de hechos que produjo un accidente real, desde la lesión hasta sus causas de origen.

Su objetivo es identificar las **causas primarias** para eliminarlas o controlarlas, de forma que el accidente no vuelva a ocurrir.

Causas, no culpables

Se buscan las causas del accidente, no a los responsables.

Solo hechos probados

Hechos concretos y objetivos, no opiniones ni juicios de valor.

Hasta el origen

El análisis llega a los fallos de organización que lo permitieron.

LA PREGUNTA QUE GUÍA EL MÉTODO

¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera?

Cómo se aplica

1 Toma de datos

- Investigar lo antes posible
- Reconstruir el accidente in situ
- Entrevistar al accidentado, testigos y mando directo
- Condiciones materiales, organización y conducta

2 Organización de los datos

- Partir de la lesión (suceso último)
- Preguntar «¿qué tuvo que ocurrir?» y «¿algo más?»
- Clasificar la relación entre los hechos

3 Árbol y medidas

- Dibujar el árbol completo
- Identificar las causas primarias
- Proponer medidas para cada causa

El árbol termina cuando: a) se llega a causas primarias, que no necesitan una situación anterior para explicarse; o b) faltan datos para seguir remontando.

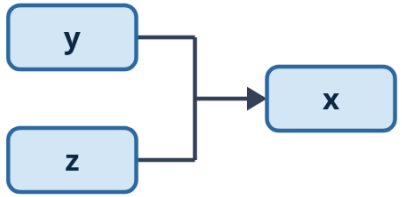
Las cuatro relaciones entre hechos



Cadena

Un hecho tiene un único antecedente: sin (y) no se produce (x).

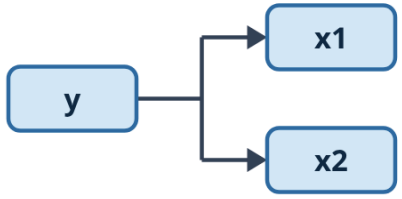
En el caso: C1 origina 1.1.1: sin formación, el trabajador desconoce el riesgo.



Conjunción

Hacen falta dos o más antecedentes independientes a la vez.

En el caso: 1.1 + 1.2 + 1.3 producen la caída (1).



Disyunción

Un mismo antecedente origina varios hechos independientes.

En el caso: C3 origina 1.2.2 y 1.3.1; C4 origina 1.3.2 y 2.1.1.



Hechos independientes

Hechos sin relación entre sí: no se unen en el dibujo.

En el caso: La caída (1) y la falta de retención (2) no dependen una de otra.

Datos generales del accidente

Tipo de accidente

Caída de personas a distinto nivel (caída de altura).

Actividad

Reparación de fachada en un edificio de 5 plantas: picado de revoco, saneado de grietas y mortero.

Agente material

Andamio tubular de fachada de 4 niveles, montado 5 días antes.

Lugar

Nivel 3 del andamio, a 6 m de altura, en el módulo del extremo lateral.

Accidentado

Oficial de albañilería, 38 años, 12 años de oficio, sin formación en trabajos en altura.

Lesión

Politraumatismo grave: fractura de columna lumbar y de pelvis.

Caso planteado como supuesto de trabajo, con las causas más habituales de las caídas desde andamios.

Relato de los hechos

5 días antes

Operarios de la obra, sin formación ni plan de montaje, montan el andamio. Los tablones quedan apoyados sin sujeción y nadie revisa el montaje.

2 días antes

Se retira la barandilla lateral del nivel 3 para subir cubos de mortero, porque no hay un medio de elevación previsto. No se repone ni se revisa.

Día del accidente

El oficial retrocede hacia el extremo para valorar el paño picado. Pisa un tablón suelto que bascula, pierde el equilibrio y cae: no hay barandilla y no lleva arnés.

Resultado: caída de 6 m hasta el suelo y politraumatismo grave (fractura de columna lumbar y de pelvis).

Hechos recogidos en tres ámbitos

Condiciones materiales

- Tablones del nivel 3 apoyados sin sujeción
- Lateral del extremo sin barandilla ni rodapié
- Sin arneses en la obra ni anclajes en el andamio

Organización del trabajo

- Montaje por personal no cualificado y sin plan
- Sin procedimiento ni responsable de inspección
- Sin evaluación del riesgo de caída ni medio para subir materiales
- Sin formación sobre trabajos en altura

Comportamiento humano

- Oficial con experiencia, sin formación en altura
- Retrocede hacia el extremo para valorar el paño (acto habitual)

Fuentes: inspección in situ · declaraciones del accidentado y los compañeros · entrevista al encargado · documentación de la obra

Paso 1: desde la lesión

P ¿Qué tuvo que ocurrir para que el trabajador sufriera el politraumatismo?

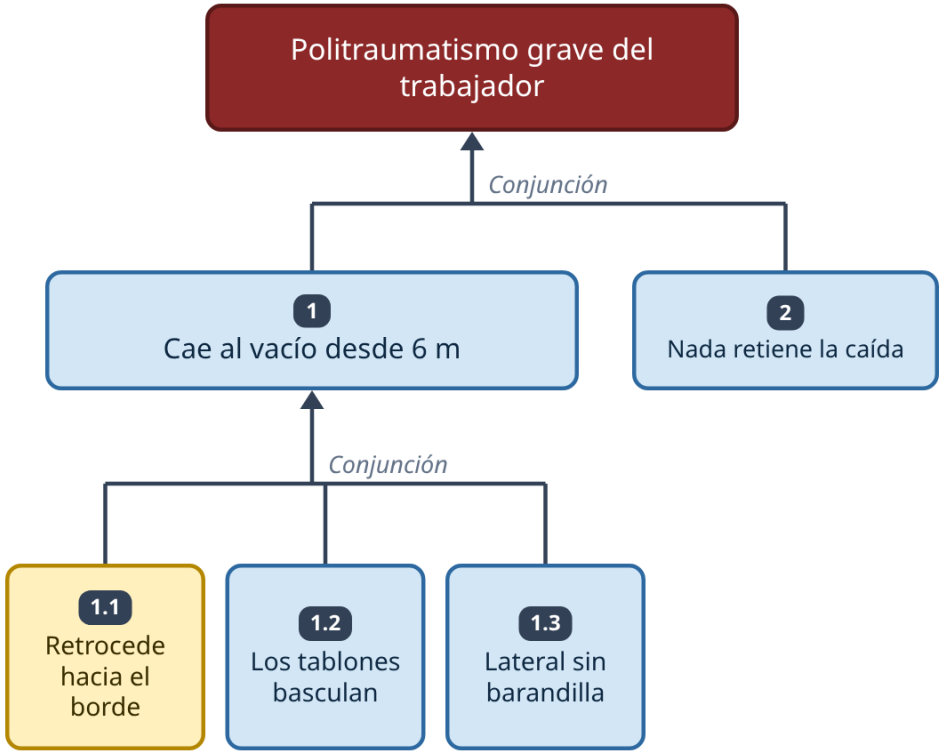
R Que cayera al vacío desde la plataforma, a 6 m **(1)**.

P ¿Tuvo que ocurrir algo más?

R Que ningún sistema lo retuviera en la caída **(2)**. **Conjunción**

P ¿Qué tuvo que ocurrir para que cayera?

R Que retrocediera hacia el extremo **(1.1)**, que los tablones basculasen **(1.2)** y que el lateral no tuviera barandilla **(1.3)**. **Conjunción**



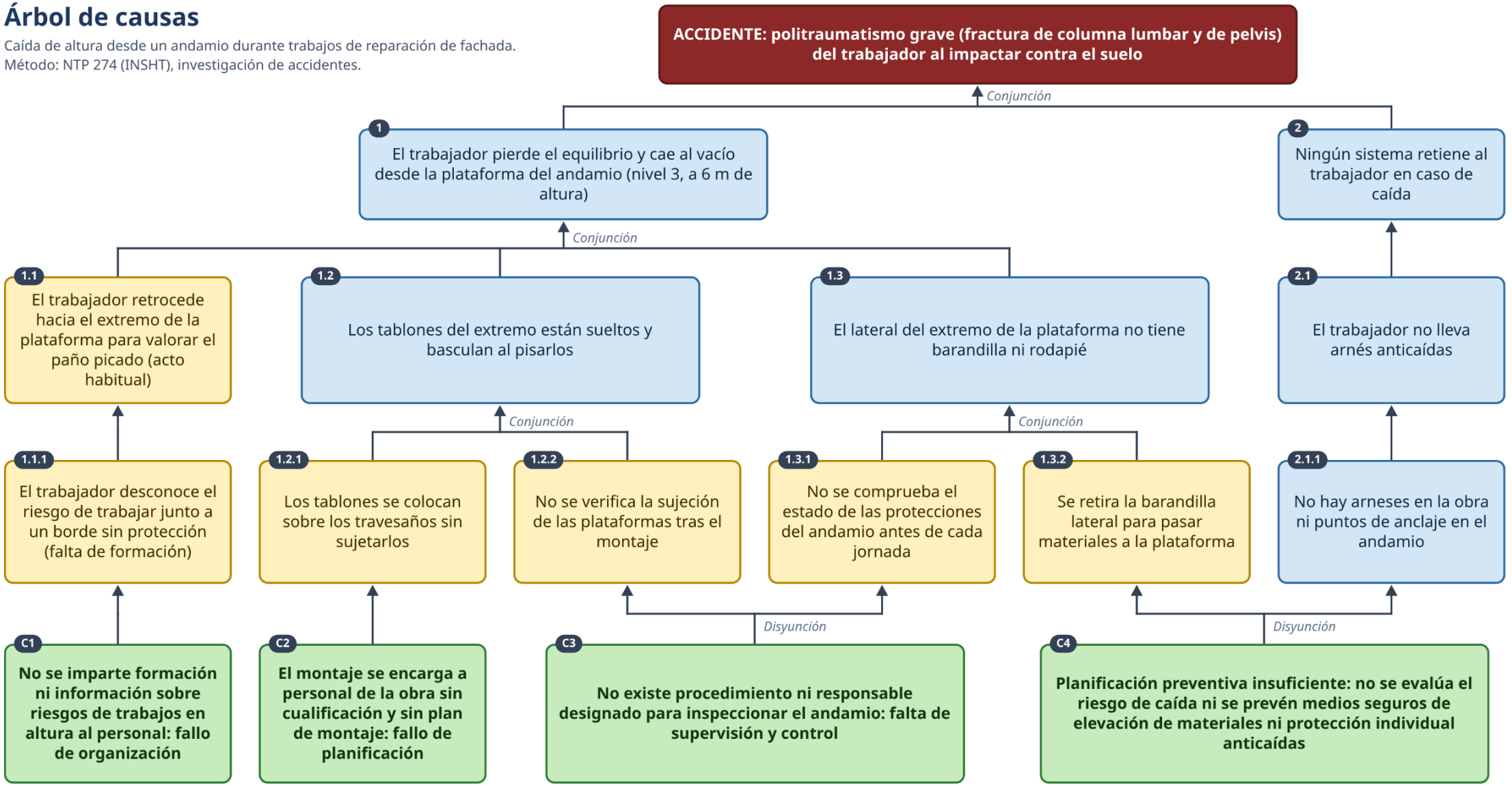
Paso 2: hasta las causas primarias



C3 y C4 aparecen en dos ramas cada una: son disyunciones. Cada flecha va de la causa a su consecuencia.

Árbol de causas

Caída de altura desde un andamio durante trabajos de reparación de fachada.
Método: NTP 274 (INSHT), investigación de accidentes.



Daño o lesión · Hecho o condición material · Factor humano (conducta, desconocimiento u omisión de control) · Causa primaria (fallo organizativo)

Cadena: un solo antecedente · **Conjunción:** todos los antecedentes son necesarios y entre sí independientes · **Disyunción:** un mismo antecedente origina varios hechos · **Lectura:** de abajo hacia arriba (cada flecha va de la causa a su consecuencia); cada caja responde a «¿qué tuvo que ocurrir para que se produjera el hecho de arriba?».

Los fallos de organización de origen

C1 Formación

No se imparte formación ni información sobre riesgos de trabajos en altura.

Origina: 1.1.1

C2 Montaje

El montaje se encarga a personal sin cualificación y sin plan de montaje.

Origina: 1.2.1

C3 Inspección y supervisión

Disyunción · 2 hechos

No hay procedimiento ni responsable designado para inspeccionar el andamio.

Origina: 1.2.2 y 1.3.1

C4 Planificación preventiva

Disyunción · 2 hechos

No se evalúa el riesgo de caída ni se prevén medios seguros para subir materiales ni arneses.

Origina: 1.3.2 y 2.1.1

Las cuatro son **fallos de organización**: permitieron que los fallos técnicos y la conducta del trabajador quedaran sin controlar.

Medidas preventivas propuestas

Inmediatas Paralizar e inspeccionar el andamio · fijar las plataformas y reponer barandillas · revisar los demás andamios

C1 Formación

Corrige 1.1.1

- Formación en altura, andamios y anticaídas antes de empezar
- Instrucción: no trabajar sin protección completa

C2 Montaje

Corrige 1.2.1

- Montaje por personal competente y con plan de montaje
- Plataformas sujetas, barandilla completa y rodapié

C3 Inspección

Corrige 1.2.2 y 1.3.1

- Revisión tras el montaje, cada jornada y tras cambios
- Responsable designado y registro «apto / no apto»

C4 Planificación

Corrige 1.3.2 y 2.1.1

- Evaluar el riesgo y prever un medio para subir materiales
- Arneses, puntos de anclaje y responsable de seguridad

Conclusiones

1. El accidente necesitó **dos ramas a la vez**: la caída y la falta de un sistema que la detuviera.

2. Todas las ramas terminan en **cuatro causas primarias de organización**: formación, montaje, inspección y planificación.

3. **C3 y C4 actúan en varias ramas**: corregirlas primero tiene más efecto.

4. Culpar al trabajador no basta: con tablones sueltos, borde abierto y sin anclajes, **cualquier otro habría estado expuesto**.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Referencias

- Piqué Adanuy, T. (1992). NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas. INSHT.
- UNE-EN 12811-1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño.
- UNE-EN 361: Arneses anticaídas. · UNE-EN 795: Dispositivos de anclaje.
- España: RD 1215/1997, modificado por el RD 2177/2004.
- Colombia: Resolución 4272 de 2021 (trabajo en alturas).